

PROPOSAL PENELITIAN

PERBANDINGAN STATISTIKA INFERENSIAL

DAN STATISTIKA PREDIKTIF

PADA DATASET ABALONE

Mata Kuliah: Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Disusun oleh:

Dance Mote (140720260006)

Tanus Elokpere (140720260020

PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proposal.....	2
1.4 Manfaat Proposal.....	3
1.5 Batasan dan Ruang Lingkup.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Dataset Abalone: Nash et al. (1994).....	5
2.2 Statistika Inferensial	5
2.3 Statistika Prediktif	5
2.4 Penjelasan vs Prediksi: Shmueli (2010)	6
2.5 Regresi Linear sebagai Model Ganda	6
2.6 Random Forest: Breiman (2001).....	7
2.7 Kapan Inferensial dan Prediktif Digunakan	7
2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	9
3.1 Desain, Data, dan Unit Analisis	9
3.2 Variabel Penelitian	9
3.3 Kualitas Data dan Pencegahan Kebocoran.....	10
3.4 Prosedur Analisis.....	10
3.5 Analisis Inferensial.....	11
3.6 Analisis Prediktif dan Validasi.....	11
3.7 Konfigurasi Model dalam R.....	11
3.8 Diagnostik dan Ukuran Keberhasilan.....	12
3.9 Aturan Keputusan: Inferensial atau Prediktif.....	12
BAB IV ANALISIS HASIL AWAL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Gambaran Data.....	14
4.2 Hasil Awal Inferensial.....	15
4.3 Diagnostik dan Sensitivitas	16

4.4 Hasil Awal Prediktif.....	19
4.5 Jawaban atas Rumusan Masalah	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23

ABSTRAK

Dataset Abalone menyediakan pengukuran morfologi dan jumlah cincin (Rings) yang dapat digunakan untuk dua tujuan analisis yang berbeda, yaitu inferensi dan prediksi. Proposal ini bertujuan membandingkan penggunaan statistika inferensial dan statistika prediktif pada data Abalone serta menjelaskan kapan masing-masing pendekatan seharusnya digunakan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder observasional potong lintang dengan 4.177 observasi, delapan prediktor, dan Rings sebagai variabel respons. Pendekatan inferensial menggunakan regresi linear sederhana dan berganda untuk mengestimasi arah dan besar asosiasi, standard error, interval kepercayaan, serta pengujian hipotesis, disertai diagnostik bentuk hubungan, heteroskedastisitas, multikolinearitas, residual, dan observasi berpengaruh. Pendekatan prediktif mengevaluasi kemampuan model pada observasi baru melalui pemisahan data latih-uji, validasi silang lima fold, serta ukuran MAE, RMSE, dan R^2 data uji. Model pembandingan meliputi rerata data latih, regresi sederhana, regresi berganda, pohon regresi, dan Random Forest. Hasil awal pendukung dari dokumen sumber menunjukkan koefisien Shell_weight positif pada model sederhana, R^2 model berganda yang lebih tinggi daripada model sederhana, serta indikasi multikolinearitas yang kuat sehingga diagnostik tidak dapat diabaikan. Perbandingan prediktif awal juga menunjukkan bahwa model yang unggul pada validasi silang tidak harus menjadi model dengan galat uji terendah. Dengan demikian, inferensial digunakan ketika tujuan utama adalah menjelaskan asosiasi dan ketidakpastian parameter, sedangkan prediktif digunakan ketika tujuan utama adalah memperkirakan Rings pada abalone baru dan mengukur kemampuan generalisasi. Kedua pendekatan diposisikan sebagai saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Kata kunci: *Abalone, statistika inferensial, statistika prediktif, regresi linear, Random Forest, validasi silang.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dataset Abalone merupakan salah satu data sekunder yang banyak digunakan untuk mempelajari hubungan antara karakteristik fisik abalone dan jumlah cincin cangkang. Dalam dokumentasi UCI yang dirujuk pada dokumen proyek, penghitungan cincin melalui pemeriksaan cangkang membutuhkan proses yang relatif rumit. Oleh karena itu, pengukuran fisik seperti panjang, diameter, tinggi, bobot keseluruhan, bobot daging, bobot viscera, dan bobot cangkang digunakan sebagai kandidat prediktor terhadap Rings (Nash et al., 1994).

Dalam data ini, Rings diperlakukan sebagai target utama. Penambahan 1,5 pada Rings hanya digunakan sebagai pendekatan umur dalam tahun dan tidak diperlakukan sebagai umur biologis yang diukur secara langsung. Konsekuensinya, analisis penelitian diarahkan pada pemodelan Rings, bukan pada klaim bahwa model mengukur umur biologis abalone secara sempurna.

Masalah metodologis yang penting adalah membedakan tujuan menjelaskan hubungan dari tujuan melakukan prediksi. Nilai p yang kecil, interval kepercayaan yang sempit, atau R^2 yang tinggi pada data pembentukan model tidak secara otomatis menjamin galat prediksi yang kecil pada observasi baru. Sebaliknya, model yang memiliki akurasi prediktif baik tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat. Perbedaan ini sejalan dengan Shmueli (2010), yang menekankan bahwa penjelasan dan prediksi merupakan dua tujuan analitik berbeda walaupun kadang menggunakan model yang sama.

Pada penelitian ini, statistika inferensial digunakan untuk mengestimasi asosiasi antara karakteristik morfologi dan Rings beserta ketidakpastian estimasinya. Statistika prediktif digunakan untuk menilai seberapa baik Rings dapat diperkirakan pada abalone baru yang berasal dari distribusi data yang sejenis. Oleh karena itu, keberhasilan inferensial dinilai melalui koefisien, standard error, interval kepercayaan, uji hipotesis, dan diagnostik asumsi, sedangkan keberhasilan prediktif dinilai melalui validasi silang, data uji, MAE, RMSE, dan R^2 uji.

Proposal ini menyusun kedua tujuan tersebut dalam satu kerangka analisis yang transparan. Pendekatan ini penting agar keputusan menggunakan inferensial atau prediktif tidak didasarkan pada jenis algoritme semata, melainkan pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan cara keberhasilan model akan dinilai.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik data Abalone dan peran variabel morfologi sebagai prediktor terhadap Rings?
- b. Bagaimana arah, besar, dan ketidakpastian asosiasi Shell_weight serta variabel morfologi lainnya dengan Rings melalui pendekatan regresi linear?
- c. Bagaimana hasil diagnostik regresi memengaruhi kelayakan interpretasi inferensial pada data Abalone?
- d. Bagaimana kinerja prediktif model rerata, regresi linear, pohon regresi, dan Random Forest ketika dievaluasi menggunakan validasi silang dan data uji?
- e. Kapan statistika inferensial seharusnya digunakan dan kapan statistika prediktif seharusnya digunakan pada kasus dataset Abalone?
- f. Bagaimana kedua pendekatan dapat digunakan secara saling melengkapi tanpa mengubah asosiasi observasional menjadi klaim kausal atau melakukan generalisasi yang tidak didukung data?

1.3 Tujuan Proposal

1.3.1 Tujuan Umum

Menyusun kerangka analisis yang membandingkan statistika inferensial dan statistika prediktif pada dataset Abalone, dengan menekankan perbedaan tujuan, prosedur evaluasi, interpretasi hasil, dan kondisi penggunaan masing-masing pendekatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan struktur data, target Rings, serta prediktor morfologi yang tersedia.
- b. Mengestimasi asosiasi Shell_weight dengan Rings melalui regresi linear sederhana dan mengevaluasi model regresi berganda secara eksploratif.

- c. Melakukan diagnostik regresi untuk menilai bentuk hubungan, ragam residual, multikolinearitas, distribusi residual, dan observasi berpengaruh.
- d. Membandingkan beberapa model prediktif melalui pemisahan data latih-uji dan validasi silang lima fold.
- e. Menjelaskan kriteria akademik untuk menentukan kapan analisis inferensial dan kapan analisis prediktif digunakan pada dataset Abalone.
- f. Merumuskan kesimpulan yang mengintegrasikan hasil inferensial dan prediktif tanpa membuat klaim kausal yang tidak didukung desain observasional.

1.4 Manfaat Proposal

1.4.1 Manfaat Teoretis

Memberikan pemahaman konseptual mengenai perbedaan tujuan antara inferensi dan prediksi serta menunjukkan bahwa satu model, seperti regresi linear, dapat digunakan untuk dua tujuan yang berbeda apabila desain evaluasi dan interpretasinya juga dibedakan.

1.4.2 Manfaat Metodologis

Memberikan prosedur analisis yang dapat direproduksi, mulai dari dokumentasi data, pemeriksaan kualitas, analisis inferensial, diagnostik, pemisahan data, validasi silang, perbandingan model, hingga pelaporan ketidakpastian dan kinerja prediktif.

1.4.3 Manfaat Akademik dan Praktis

Dapat digunakan sebagai contoh kasus pada mata kuliah Analisis Regresi Tingkat Lanjut untuk membedakan pertanyaan “variabel apa yang berasosiasi dengan Rings?” dari pertanyaan “seberapa akurat Rings dapat diprediksi pada data baru?”. Hasil juga dapat menjadi dasar pengembangan notebook R, laporan, presentasi, dan dashboard yang konsisten.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup

- a. Penelitian menggunakan data sekunder Abalone yang terdiri atas 4.177 observasi dalam file kerja dan tidak diperlakukan sebagai sensus seluruh populasi abalone.
- b. Inferensi dibatasi pada asosiasi observasional; penelitian tidak membuat klaim sebab-akibat.
- c. Target utama adalah Rings. Variabel Age yang diturunkan dari Rings + 1,5 tidak digunakan sebagai prediktor karena akan menyebabkan kebocoran target.
- d. Generalisasi hanya diarahkan pada observasi baru yang menyerupai distribusi sumber karena metadata lingkungan, lokasi, waktu, dan pengelompokan tidak tersedia.
- e. Random Forest digunakan sebagai benchmark prediktif dan tidak ditetapkan terlebih dahulu sebagai model terbaik.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dataset Abalone: Nash et al. (1994)

Nash, Sellers, Talbot, Cawthorn, dan Ford (1994) mendokumentasikan dataset Abalone yang memuat karakteristik fisik dan jumlah cincin cangkang. Pada proyek ini, dokumentasi tersebut menjadi dasar definisi variabel Sex, Length, Diameter, Height, Whole_weight, Shucked_weight, Viscera_weight, Shell_weight, dan Rings. Rings + 1,5 hanya digunakan sebagai pendekatan umur, sehingga target penelitian tetap Rings.

Relevansi dataset terhadap proposal ini terletak pada tersedianya prediktor morfologi yang dapat dianalisis baik untuk menjelaskan asosiasi maupun untuk menghasilkan prediksi. Namun, penggunaan seluruh baris data tidak berarti data mewakili seluruh populasi abalone di semua wilayah dan kondisi.

2.2 Statistika Inferensial

Statistika inferensial pada proposal ini diarahkan pada estimasi parameter dan ketidakpastian hubungan antara prediktor dan Rings. Dalam model regresi linear sederhana, Shell_weight ditetapkan sebagai prediktor utama. Parameter kemiringan β_1 menyatakan perbedaan rerata Rings untuk setiap kenaikan satu unit Shell_weight pada skala file kerja.

$$Rings_i = \beta_0 + \beta_1 Shell_weight_i + \varepsilon_i$$

Hipotesis utama model sederhana adalah $H_0: \beta_1 = 0$ melawan $H_1: \beta_1 \neq 0$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dalam model berganda, koefisien diinterpretasikan sebagai asosiasi kondisional ketika prediktor lain dalam model dianggap tetap. Validitas interpretasi tidak hanya bergantung pada p-value, tetapi juga pada bentuk hubungan, standard error, interval kepercayaan, multikolinearitas, struktur residual, dan kualitas desain data.

2.3 Statistika Prediktif

Statistika prediktif berfokus pada nilai respons individual yang belum diketahui. Pada dataset Abalone, pertanyaan utamanya adalah seberapa kecil galat ketika model memperkirakan Rings untuk observasi baru. Oleh karena itu, data

yang digunakan untuk memilih atau melatih model harus dipisahkan dari data yang digunakan untuk evaluasi akhir.

Ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan R^2 pada data uji. Nilai MAE dan RMSE yang lebih kecil menunjukkan galat prediksi yang lebih rendah, sedangkan R^2 uji menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi respons pada data yang tidak digunakan untuk pelatihan. R^2 uji dapat bernilai negatif dan tidak ditafsirkan sebagai persentase observasi individual yang diprediksi tepat.

2.4 Penjelasan vs Prediksi: Shmueli (2010)

Shmueli (2010) membedakan tujuan menjelaskan dan tujuan memprediksi. Kerangka ini penting pada proyek Abalone karena model yang sama dapat terlihat baik untuk menjelaskan hubungan tetapi belum tentu memiliki kinerja terbaik pada data baru. Sebaliknya, model dengan prediksi yang baik tidak otomatis menyediakan penjelasan kausal.

Aspek	Inferensial	Prediktif
Pertanyaan utama	Apa arah/besar asosiasi dan seberapa pasti?	Seberapa kecil galat pada observasi baru?
Sasaran	Parameter atau asosiasi populasi/model	Nilai respons individual yang belum diketahui
Keluaran	Koefisien, SE, CI, uji hipotesis	Prediksi, MAE, RMSE, R^2 uji
Penilaian	Asumsi, diagnostik, ketidakpastian	Validasi silang dan evaluasi data uji
Risiko utama	Perancu, salah spesifikasi, multikolinearitas	Overfitting, kebocoran data, pergeseran distribusi

2.5 Regresi Linear sebagai Model Ganda

Regresi linear tidak secara mutlak termasuk hanya dalam kelompok inferensial atau hanya dalam kelompok prediktif. Model yang sama dapat digunakan untuk inferensi jika fokusnya adalah koefisien, ketidakpastian, dan pengujian hipotesis. Model yang sama juga dapat digunakan untuk prediksi jika dilatih pada data latih dan dinilai pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan.

Dengan demikian, perbedaan terletak pada tujuan, desain evaluasi, dan interpretasi, bukan hanya pada nama algoritme.

2.6 Random Forest: Breiman (2001)

Breiman (2001) memperkenalkan Random Forest sebagai metode yang menggabungkan prediksi banyak pohon. Dalam proyek ini, Random Forest digunakan sebagai benchmark karena dapat menangkap pola nonlinier dan interaksi. Namun, nilai feature importance pada Random Forest bukan p-value dan tidak dapat ditafsirkan sebagai efek kausal. Oleh karena itu, peran Random Forest dalam proposal ini terutama bersifat prediktif.

2.7 Kapan Inferensial dan Prediktif Digunakan

Pemilihan pendekatan dimulai dari pertanyaan penelitian. Jika tujuan utama adalah mengetahui hubungan, arah efek model, ketidakpastian, atau menguji hipotesis, maka kerangka inferensial digunakan. Jika tujuan utama adalah memperkirakan Rings pada abalone baru, membandingkan galat out-of-sample, atau memilih model dengan kemampuan generalisasi terbaik, maka kerangka prediktif digunakan. Apabila kedua tujuan diperlukan, analisis harus dipisahkan secara eksplisit sehingga ukuran keberhasilan masing-masing tidak tercampur.

Indikator keputusan	Gunakan inferensial jika...	Gunakan prediktif jika...
Pertanyaan	Menanyakan hubungan/asosiasi, arah, besar, atau ketidakpastian parameter	Menanyakan nilai Rings pada observasi baru atau akurasi model
Keluaran yang dibutuhkan	β , SE, CI, p-value, diagnostik	$\hat{y}$, MAE, RMSE, R^2 uji, CV
Prioritas data	Representasi dan asumsi model untuk inferensi	Pemisahan train-test dan pencegahan leakage
Contoh Abalone	Apakah Shell_weight berasosiasi dengan Rings?	Berapa Rings yang diprediksi dari karakteristik abalone baru?
Kriteria berhasil	Interpretasi parameter dapat dipertanggungjawabkan	Galat out-of-sample rendah dan stabil

2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka penelitian memisahkan dua jalur analisis yang berasal dari data dan target yang sama. Jalur inferensial menghasilkan estimasi parameter dan ketidakpastian; jalur prediktif menghasilkan ukuran generalisasi pada data baru. Hasil kedua jalur kemudian dibandingkan untuk menjawab apakah model yang informatif secara inferensial juga memiliki performa prediktif yang baik.

$$\text{Data Abalone} \rightarrow [\text{Inferensi: } \beta, SE, CI, p, \text{diagnostik}] \parallel [\text{Prediksi: } CV, MAE, RMSE, R^2 \text{ uji}] \rightarrow \text{Sintesis}$$

Hipotesis inferensial utama untuk model sederhana adalah $H_0: \beta_1 = 0$ dan $H_1: \beta_1 \neq 0$, dengan β_1 merupakan koefisien `Shell_weight`. Untuk bagian prediktif, proposal tidak menetapkan model tertentu sebagai pemenang sebelum evaluasi; model dipilih berdasarkan kinerja validasi yang telah ditentukan sebelumnya.

2.8.1 Ringkasan Literatur Utama

Penulis/Tahun	Fokus	Relevansi terhadap proposal
Nash et al. (1994)	Dokumentasi dataset Abalone dan variabel fisik/Rings	Menjadi sumber definisi data dan target penelitian.
Shmueli (2010)	Pembedaan tujuan menjelaskan dan memprediksi	Menjadi kerangka konseptual utama perbandingan inferensial vs prediktif.
Breiman (2001)	Random Forest	Menjadi dasar benchmark model prediktif nonlinier.
R Core Team	Dokumentasi <code>lm</code> dan <code>rpart.control</code>	Menjadi rujukan implementasi regresi linear dan pohon dalam R.
Liaw & Wiener	Dokumentasi paket <code>randomForest</code>	Menjadi rujukan implementasi Random Forest dalam R.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain, Data, dan Unit Analisis

Penelitian menggunakan desain analisis sekunder observasional potong lintang. Unit observasi adalah satu abalone. File kerja yang dijelaskan dalam dokumen sumber memiliki 4.177 baris dan sembilan kolom, terdiri atas delapan prediktor dan satu target. Seluruh baris dipertahankan untuk analisis utama, tetapi penggunaan seluruh file tidak ditafsirkan sebagai sensus seluruh populasi abalone.

Populasi sasaran operasional dibatasi pada observasi baru yang menyerupai distribusi data sumber. Karena metadata lingkungan, lokasi, waktu, dan struktur pengelompokan tidak tersedia dalam file, generalisasi di luar distribusi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel	Definisi dalam dokumentasi	Skala/Peran
Sex	Kategori M (jantan), F (betina), I (infant)	Nominal; prediktor
Length	Ukuran cangkang terpanjang	Kontinu; prediktor
Diameter	Ukuran tegak lurus panjang	Kontinu; prediktor
Height	Tinggi dengan daging di dalam cangkang	Kontinu; prediktor
Whole_weight	Bobot keseluruhan abalone	Kontinu; prediktor
Shucked_weight	Bobot daging	Kontinu; prediktor
Viscera_weight	Bobot isi perut setelah pengeluaran darah	Kontinu; prediktor
Shell_weight	Bobot cangkang setelah dikeringkan	Kontinu; prediktor utama model sederhana
Rings	Jumlah cincin; +1,5 hanya sebagai pendekatan umur	Bilangan bulat; target

Dokumen sumber mencatat adanya informasi penskalaan variabel kontinu pada dokumentasi UCI, sementara file kerja tidak memuat log pengolahan terpisah. Oleh karena itu, proposal mempertahankan skala numerik dalam file kerja dan tidak melakukan konversi ulang ke satuan fisik tanpa verifikasi.

3.3 Kualitas Data dan Pencegahan Kebocoran

Pemeriksaan awal dalam dokumen sumber tidak menemukan nilai kosong atau duplikat persis. Empat baris memiliki $\text{Height} \leq 0$ atau $> 0,3$ sesuai aturan audit skrip. Baris tersebut tidak otomatis dihapus, melainkan diperiksa melalui analisis sensitivitas. Nilai ekstrem tidak dianggap sebagai bukti cukup bahwa observasi salah.

Age tidak tersedia sebagai kolom asli. Karena $\text{Age} = \text{Rings} + 1,5$ diturunkan langsung dari target, variabel tersebut tidak boleh digunakan sebagai prediktor Rings. Data uji juga tidak boleh digunakan untuk memilih fitur, hiperparameter, atau ambang pembersihan. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah target leakage dan evaluasi yang terlalu optimistis.

3.4 Prosedur Analisis

Tahap	Prosedur
1. Dokumentasi	Membaca instruksi, data dictionary, struktur data, target, prediktor, dan batas generalisasi.
2. Pemeriksaan data	Memvalidasi nama kolom, kategori Sex, tipe numerik, missing, duplikat, serta audit Height.
3. EDA terarah	Mengevaluasi distribusi Rings, komposisi Sex, scatter Shell_weight–Rings, dan korelasi.
4. Inferensi	Menghitung OLS sederhana, memverifikasi dengan <code>lm()</code> , menghitung CI OLS/HC3, dan model berganda eksploratif.
5. Pemisahan data	Menggunakan urutan deterministik LCG Park–Miller dengan state 2026 sesuai dokumen sumber.
6. Validasi silang	Menggunakan 3.341 observasi latih dan 836 observasi uji; lima fold dibentuk pada data latih.
7. Pembandingan	Melatih ulang model di setiap fold, membandingkan RMSE OOF, melatih final pada data latih, dan menilai sekali pada data uji.
8. Pelaporan	Menyimpan tabel, split/fold, model, grafik, CI, versi, notebook, dan keluaran yang dapat direproduksi.

3.5 Analisis Inferensial

3.5.1 Regresi Linear Sederhana

Model sederhana menggunakan Rings sebagai respons dan Shell_weight sebagai prediktor. Estimasi OLS akan diverifikasi menggunakan fungsi lm() di R. Koefisien, standard error, p-value, interval kepercayaan OLS, dan interval kepercayaan berbasis HC3 akan dilaporkan. HC3 dipakai sebagai pendamping inferensi sampel besar ketika varians residual tidak konstan, tetapi tidak dianggap memperbaiki salah spesifikasi bentuk hubungan atau ketergantungan observasi.

3.5.2 Regresi Linear Berganda

Model berganda memasukkan Sex dan tujuh ukuran/bobot numerik. Dua indikator Sex menggunakan kategori F sebagai acuan sesuai dokumen sumber. Koefisien diinterpretasikan sebagai asosiasi kondisional dengan prediktor lain dipertahankan tetap. Pengujian koefisien berganda bersifat eksploratif dan tidak diubah menjadi klaim konfirmatori banyak hipotesis.

3.6 Analisis Prediktif dan Validasi

Pemisahan data dilakukan secara deterministik mengikuti konfigurasi proyek sumber: skor dibentuk menggunakan LCG Park–Miller dengan state awal 2026 dan data diurutkan berdasarkan skor. Sebanyak 3.341 observasi pertama digunakan sebagai data latih dan 836 observasi sisanya sebagai data uji. Pada data latih dibentuk lima fold untuk menghasilkan prediksi out-of-fold (OOF).

Pemilihan model dilakukan berdasarkan RMSE dari gabungan prediksi OOF, bukan berdasarkan performa pada data uji. Setelah pemilihan, model dilatih pada seluruh data latih dan dinilai satu kali pada data uji. Jika tuning hiperparameter dikembangkan kemudian, proses tuning harus tetap dilakukan hanya pada data latih, idealnya menggunakan validasi bertingkat.

3.7 Konfigurasi Model dalam R

Model	Spesifikasi
Rerata	Rerata Rings pada data latih yang relevan; dihitung ulang di setiap fold.
Regresi sederhana	<code>Rings ~ Shell_weight</code>
Regresi berganda	<code>Rings ~ Sex + tujuh ukuran/bobot numerik</code>
Pohon regresi	<code>rpart(method="anova"); cp = 0,005; minbucket = 15; xval = 0</code>
Random Forest	<code>ntree = 300; mtry = 3; seed fold = 2026 + k; seed final = 3030</code>

3.8 Diagnostik dan Ukuran Keberhasilan

Aspek	Pemeriksaan/Interpretasi
Bentuk hubungan	Residual vs fitted; pola melengkung mengindikasikan kemungkinan bentuk rerata kurang tepat.
Ragam residual	Periksa perubahan penyebaran residual; laporkan SE/CI HC3 sebagai pendamping OLS klasik.
Distribusi residual	Gunakan Q-Q plot; normalitas yang relevan adalah residual bersyarat, bukan semua prediktor.
Multikolinearitas	Gunakan VIF pada kolom desain; VIF dummy Sex berbeda dari GVIF faktor secara keseluruhan.
Observasi berpengaruh	Periksa Cook's distance, leverage, dan audit baris; titik tidak otomatis dihapus.
Sensitivitas	Bandingkan koefisien Height dengan dan tanpa empat baris yang ditandai audit.
Independensi	Dinilai dari desain pengumpulan; tidak dapat dipastikan hanya dari CSV tanpa metadata kelompok/lokasi.
Prediksi	MAE/RMSE lebih kecil lebih baik; R^2 uji digunakan sebagai ukuran tambahan kemampuan generalisasi.

3.9 Aturan Keputusan: Inferensial atau Prediktif

Agar pemilihan pendekatan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, proposal menggunakan aturan keputusan berikut. Pertama, tentukan pertanyaan utama. Kedua, tentukan unit keluaran yang dibutuhkan. Ketiga, tentukan data yang boleh digunakan untuk evaluasi. Keempat, tentukan ukuran keberhasilan sebelum melihat data uji. Kelima, pilih metode dan interpretasi yang sesuai dengan tujuan tersebut.

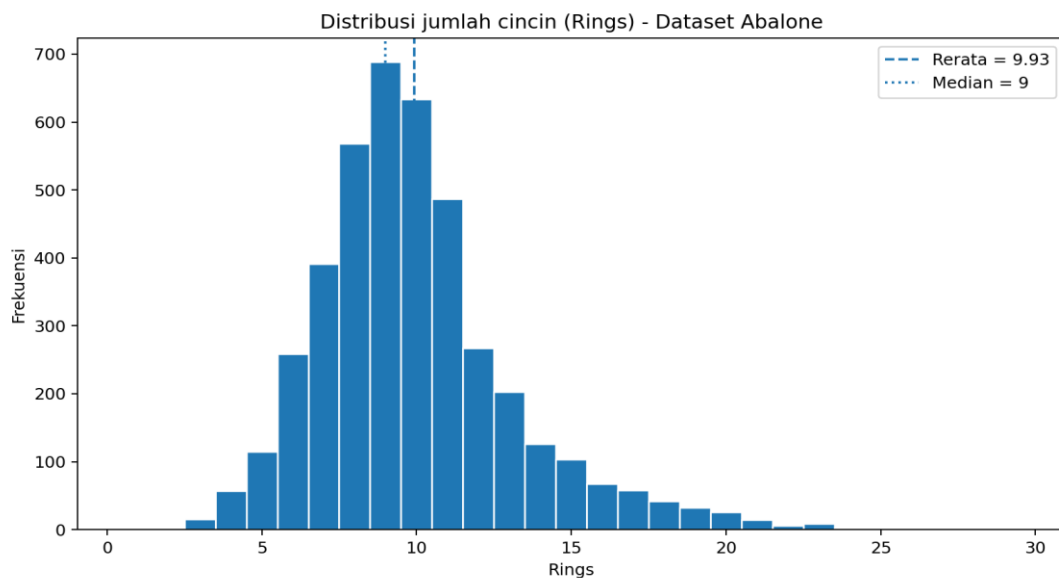
Pertanyaan keputusan	Jika YA →	Konsekuensi analisis
Apakah tujuan utama menjelaskan asosiasi atau menguji parameter?	Inferensial	Fokus pada β , SE, CI, p-value, asumsi, dan diagnostik.
Apakah tujuan utama memprediksi Rings pada abalone baru?	Prediktif	Fokus pada train-test, CV, MAE/RMSE, R^2 uji, dan generalisasi.
Apakah kedua tujuan dibutuhkan?	Gunakan keduanya secara terpisah	Jangan memakai p-value sebagai ukuran akurasi atau RMSE sebagai bukti hubungan kausal.
Apakah data uji ikut menentukan fitur/tuning?	Tidak diperbolehkan	Pisahkan proses pengembangan model dari evaluasi final.
Apakah hasil akan digeneralisasi di luar distribusi sumber?	Perlu pembatasan	Nyatakan keterbatasan metadata dan potensi pergeseran distribusi.

BAB IV ANALISIS HASIL AWAL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil awal pendukung yang tercantum pada dokumen sumber. Angka-angka tersebut digunakan untuk menunjukkan kelayakan proyek dan arah pembahasan. Dokumen sumber secara eksplisit menyatakan bahwa implementasi R final belum dieksekusi pada lingkungan penyusun, sehingga hasil ini tidak diposisikan sebagai keluaran akhir R.

4.1 Gambaran

File kerja memiliki 4.177 observasi, sembilan kolom, delapan prediktor, dan satu target. Tidak ditemukan nilai kosong atau duplikat persis dalam pemeriksaan awal. Empat observasi Height ditandai untuk audit sensitivitas. Struktur ini memungkinkan dua jalur analisis: inferensial untuk mengestimasi asosiasi dan prediktif untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi.



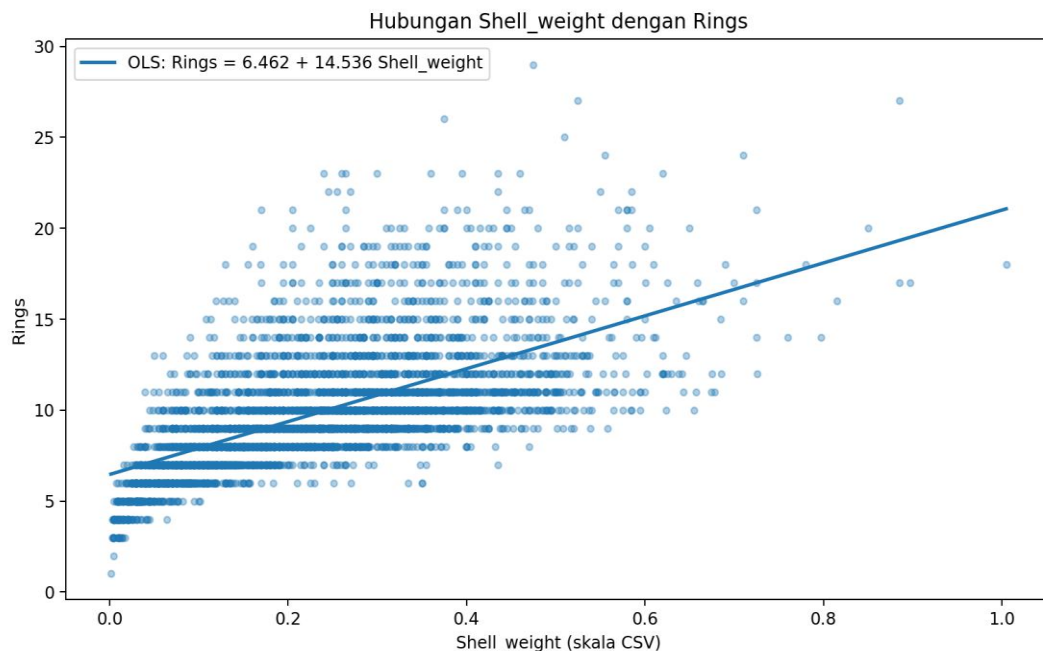
Gambar 4.1 Distribusi jumlah cincin (Rings) pada dataset Abalone

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

Rings memiliki rentang 1 sampai 29, dengan rerata sekitar 9,93 dan median 9. Sebagian besar observasi terkonsentrasi pada kisaran menengah dan terdapat ekor kanan menuju nilai Rings yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan saja belum cukup menggambarkan seluruh variasi respons.

4.2 Hasil Awal Inferensial

Perhitungan OLS pada file kerja menghasilkan intersep 6,4621 dan kemiringan Shell_weight 14,5357 pada regresi sederhana, dengan R^2 sebesar 0,3938. Interval kepercayaan 95% HC3 untuk kemiringan Shell_weight adalah [13,9158; 15,1556]. Secara deskriptif terhadap model, hasil ini menunjukkan asosiasi positif antara Shell_weight dan Rings pada skala file kerja. Interpretasi tetap bersifat asosiasi, bukan kausal.



Gambar 4.2 Hubungan Shell_weight dengan Rings dan garis regresi linear sederhana

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

Terlihat kecenderungan hubungan positif antara Shell_weight dan Rings. Hasil OLS pada dashboard memberikan persamaan $Rings = 6,4621 + 14,5357 \text{ Shell_weight}$ dengan R^2 sekitar 0,3938. Artinya, Shell_weight memberikan informasi yang bermakna mengenai Rings, tetapi masih terdapat variasi yang cukup besar yang tidak dijelaskan oleh satu prediktor ini saja.

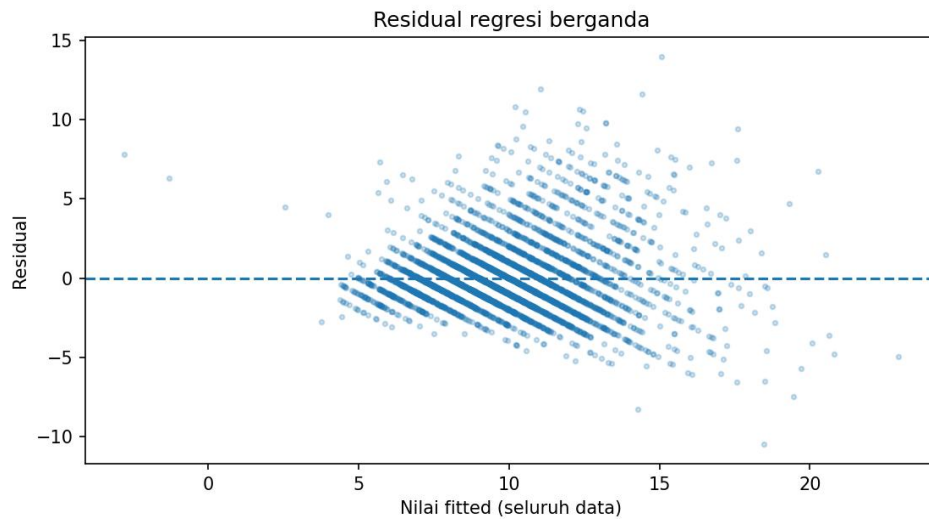
Model regresi berganda awal menghasilkan R^2 sebesar 0,5379, lebih tinggi daripada model sederhana. Kenaikan kecocokan ini menunjukkan bahwa karakteristik morfologi lain membawa informasi tambahan terhadap variasi Rings. Namun, peningkatan R^2 tidak cukup untuk menyatakan model lebih baik untuk inferensi maupun prediksi tanpa melihat diagnostik dan evaluasi out-of-sample.

Komponen	Hasil awal	Makna dalam proposal
Intersep model sederhana	6,4621	Nilai rerata model ketika Shell_weight = 0; interpretasi substantif dibatasi oleh rentang data.
Koefisien Shell_weight	14,5357	Asosiasi positif antara Shell_weight dan Rings pada model sederhana.
R ² sederhana	0,3938	Sekitar 39,38% variasi Rings dijelaskan model sederhana dalam data yang dianalisis.
CI 95% HC3 β_1	[13,9158; 15,1556]	Menggambarkan ketidakpastian koefisien dengan robust SE HC3.
R ² berganda	0,5379	Kecocokan model meningkat setelah prediktor lain dimasukkan.

4.3 Diagnostik dan Sensitivitas

Hasil awal menunjukkan VIF maksimum sebesar 109,77. Nilai yang sangat tinggi ini memberi peringatan adanya multikolinearitas kuat pada sekumpulan prediktor. Dalam konteks inferensial, kondisi tersebut dapat membuat koefisien individual tidak stabil dan memperbesar ketidakpastian interpretasi. Oleh karena itu, R² yang lebih tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya alasan menerima model berganda untuk inferensi.

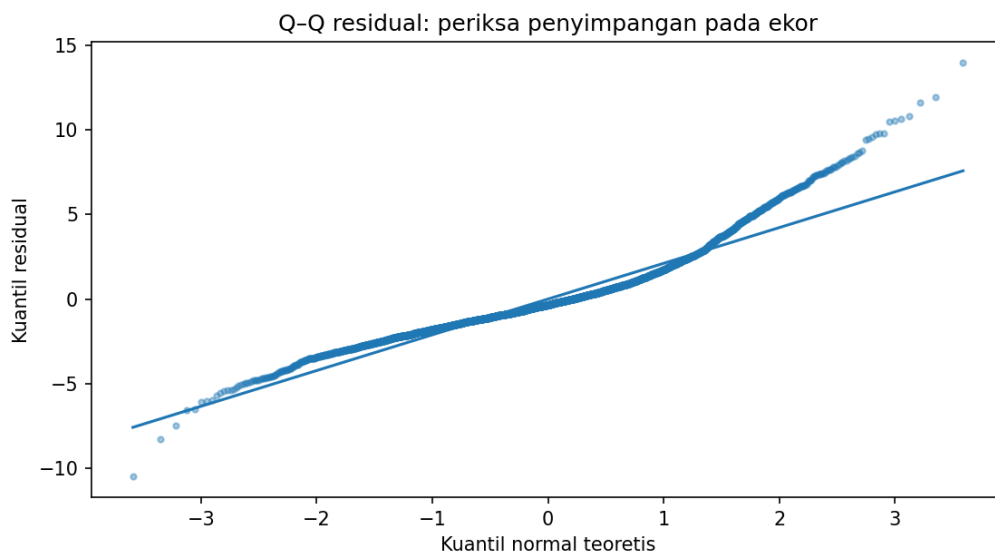
Analisis sensitivitas pada Height menunjukkan perubahan koefisien dari 10,762 menjadi 23,481 ketika empat baris audit diperlakukan berbeda. Perubahan ini memperkuat kebutuhan untuk memeriksa observasi berpengaruh dan tidak menghapus nilai ekstrem secara otomatis. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa diagnostik merupakan bagian inti dari inferensi, bukan sekadar prosedur tambahan.



Gambar 4.3 Plot residual terhadap nilai fitted pada regresi berganda

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

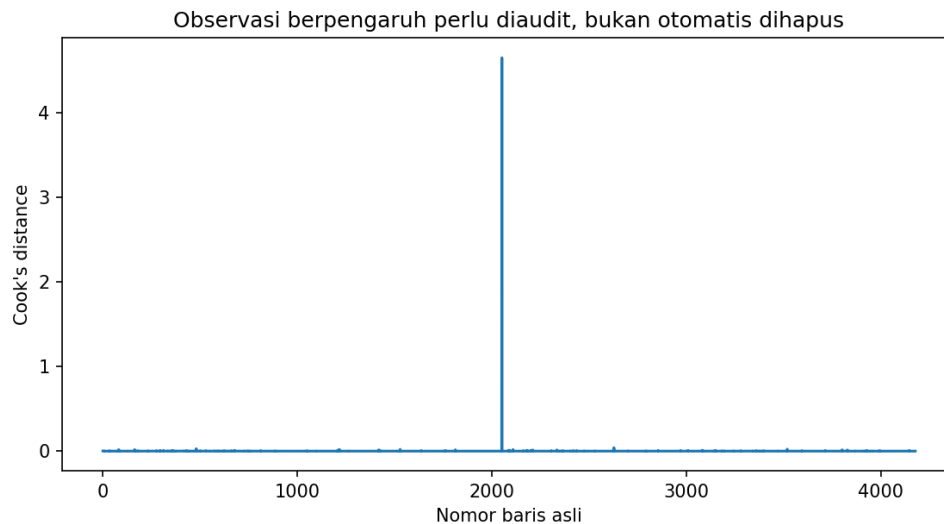
Residual tidak membentuk awan acak yang sepenuhnya seragam di sekitar nol. Terdapat perubahan sebaran residual pada rentang nilai fitted dan beberapa titik ekstrem. Temuan ini mendukung penggunaan pemeriksaan bentuk hubungan dan ragam residual serta pelaporan standard error robust HC3 sebagai pendamping OLS klasik.



Gambar 4.4 Q-Q plot residual regresi berganda

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

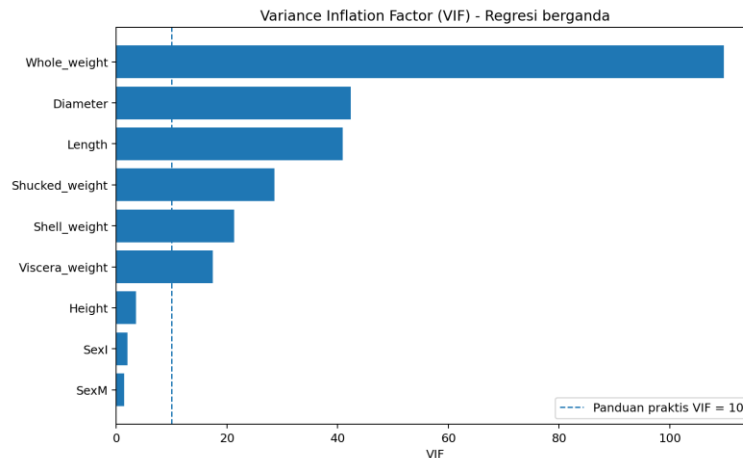
Bagian tengah residual relatif mengikuti arah garis acuan, tetapi penyimpangan tampak jelas pada kedua ekor, terutama ekor kanan. Dengan demikian, asumsi normalitas residual tidak sempurna. Pada sampel besar, inferensi tetap dapat dilakukan secara hati-hati dengan menekankan diagnostik dan standard error robust, bukan hanya mengandalkan uji normalitas formal.



Gambar 4.5 Cook's distance untuk mendeteksi observasi berpengaruh

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

Terdapat satu observasi dengan Cook's distance yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas observasi lainnya. Titik tersebut harus diaudit karena berpotensi kuat memengaruhi estimasi, tetapi tidak boleh otomatis dihapus tanpa verifikasi data dan alasan substantif. Temuan ini sejalan dengan kebutuhan analisis sensitivitas.



Gambar 4.6 Visualisasi VIF pada model regresi berganda

Sumber: Nilai VIF pada Dashboard Abalone Offline; divisualisasikan ulang untuk kejelasan laporan.

Multikolinearitas menjadi isu utama pada model berganda. VIF maksimum mencapai sekitar 109,77 pada Whole_weight, sementara beberapa ukuran morfologi lain juga memiliki VIF jauh di atas pedoman praktis 10. Akibatnya, koefisien individual dan standard error harus ditafsirkan dengan hati-hati meskipun kemampuan prediksi model dapat tetap memadai.

4.4 Hasil Awal Prediktif

Dashboard pendamping Python melaporkan bahwa Random Forest memiliki CV_RMSE terendah sebesar 2,141, sedangkan regresi berganda memiliki RMSE data uji sedikit lebih rendah, yaitu 2,214 dibanding 2,243 pada Random Forest. Pada data uji, MAE Random Forest sebesar 1,539 dan MAE regresi berganda sebesar 1,549; R^2 uji masing-masing sekitar 0,545 dan 0,557. Angka-angka ini berasal dari dashboard verifikasi pendamping Python, bukan dari eksekusi R final, sehingga digunakan sebagai hasil pendukung.

Perbedaan antara hasil validasi silang dan data uji merupakan contoh penting bahwa peringkat model dapat berubah. Karena itu, data uji hanya digunakan sekali untuk evaluasi akhir dan bukan untuk memilih model setelah hasilnya dilihat. Kesimpulan final mengenai model prediktif terbaik harus menunggu keluaran implementasi R sesuai protokol yang telah ditetapkan.

Ringkasan metrik prediktif pada dashboard pendamping Python

Model	CV RMSE	Uji MAE	Uji RMSE	Uji R^2
Random Forest	2.141	1.539	2.243	0.545
Regresi berganda	2.222	1.549	2.214	0.557
Pohon regresi	2.296	1.671	2.426	0.468
Regresi sederhana	2.494	1.837	2.579	0.399
Rata-rata	3.198	2.395	3.327	-0.000

Gambar 4.7 Ringkasan metrik kinerja prediktif pada dashboard

Sumber: Dashboard Abalone Offline (verifikasi pendamping Python).

Random Forest memiliki CV RMSE terendah (sekitar 2,141), sedangkan regresi berganda memiliki RMSE data uji sedikit lebih rendah (sekitar 2,214 dibanding 2,243 untuk Random Forest). Selisih RMSE uji RF – regresi berganda sekitar 0,030 Rings dengan CI bootstrap 95% $[-0,060; 0,126]$, sehingga belum ada dasar kuat untuk menyatakan keunggulan pasti salah satu model. Data uji tetap dipertahankan sebagai evaluasi akhir dan tidak digunakan untuk memilih ulang model.

4.5 Jawaban atas Rumusan Masalah

Rumusan	Jawaban ringkas berdasarkan analisis
1	Data Abalone menyediakan Rings sebagai target dan delapan prediktor yang memungkinkan analisis hubungan maupun prediksi.
2	Shell_weight menunjukkan asosiasi positif pada model sederhana; model berganda meningkatkan R^2 , tetapi interpretasi memerlukan diagnostik.
3	VIF maksimum yang tinggi dan sensitivitas koefisien Height menunjukkan bahwa diagnostik dapat mengubah tingkat keyakinan terhadap interpretasi inferensial.
4	Evaluasi prediktif harus didasarkan pada CV dan data uji; model yang terbaik pada CV tidak harus menghasilkan RMSE uji terendah.
5	Inferensial digunakan untuk pertanyaan tentang parameter/asosiasi; prediktif digunakan untuk pertanyaan tentang Rings pada observasi baru dan akurasi generalisasi.
6	Kedua pendekatan dapat dipakai bersama selama tujuan, data evaluasi, ukuran keberhasilan, dan batas interpretasinya dipisahkan secara eksplisit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Statistika inferensial pada dataset Abalone digunakan ketika tujuan utama penelitian adalah menjelaskan asosiasi karakteristik fisik dengan Rings, mengestimasi parameter, menilai ketidakpastian, serta menguji hipotesis. Keberhasilannya ditentukan oleh kualitas estimasi, diagnostik model, dan ketepatan interpretasi.
- b. Statistika prediktif digunakan ketika tujuan utama adalah memperkirakan Rings pada abalone baru dan menilai kemampuan generalisasi model. Keberhasilannya dinilai terutama melalui validasi silang, data uji, MAE, RMSE, dan R^2 uji, bukan melalui p-value.
- c. Regresi linear dapat digunakan dalam kedua pendekatan. Pada inferensi, perhatian diarahkan pada β , SE, CI, p-value, dan asumsi; pada prediksi, perhatian diarahkan pada performa out-of-sample. Dengan demikian, inferensial dan prediktif merupakan perbedaan tujuan, bukan dua kelompok algoritme yang sepenuhnya terpisah.
- d. Hasil awal mendukung pentingnya membedakan kedua tujuan. Model sederhana menunjukkan asosiasi positif Shell_weight dengan Rings, sedangkan model berganda meningkatkan R^2 tetapi menunjukkan multikolinearitas kuat dan sensitivitas terhadap beberapa observasi. Di sisi prediktif, peringkat model antara validasi silang dan data uji dapat berbeda.
- e. Kedua pendekatan paling bermanfaat ketika digunakan secara saling melengkapi: inferensi menjelaskan pola asosiasi dan ketidakpastian, sedangkan prediksi menilai kegunaan model untuk observasi baru. Namun, hasil observasional tidak boleh diubah menjadi klaim kausal dan model tidak boleh digeneralisasi otomatis ke populasi atau wilayah lain tanpa data pendukung.

5.2 Saran

- a. Jalankan seluruh pipeline pada R sesuai konfigurasi yang telah ditentukan dan simpan `sessionInfo()` agar hasil dapat direproduksi.
- b. Laporkan nilai MAE, RMSE, R^2 uji, serta hasil validasi silang dari implementasi R final sebelum menyatakan model prediktif terbaik.
- c. Pertahankan diagnostik multikolinearitas, residual, leverage, Cook's distance, dan analisis sensitivitas sebelum menarik kesimpulan inferensial.
- d. Jika tuning hiperparameter dilakukan pada pengembangan berikutnya, gunakan hanya data latih dan pertimbangkan nested cross-validation.
- e. Untuk generalisasi yang lebih luas, tambahkan metadata lokasi, lingkungan, waktu, dan desain sampling agar batas populasi sasaran dapat ditentukan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dashboard Abalone Offline. (2026). Verifikasi pendamping Python untuk proyek Inferensial vs Prediktif pada dataset Abalone [dashboard HTML offline]. File: Dashboard_Abalone_Offline.html
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Liaw, A., & Wiener, M. Dokumentasi paket randomForest. CRAN R Project.
- Nash, W., Sellers, T., Talbot, S., Cawthorn, A., & Ford, W. (1994). Abalone [Dataset]. UCI Machine Learning Repository.
<https://doi.org/10.24432/C55C7W>
- R Core Team. Dokumentasi fungsi lm dan rpart.control. R Project for Statistical Computing.
- Shmueli, G. (2010). To explain or to predict? *Statistical Science*, 25(3), 289–310.
<https://doi.org/10.1214/10-STS330>
- Posit. Dokumentasi Shiny dan R Markdown. Posit Software, PBC.